LAPORAN PRAKTIKUM

PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

MODUL 1 & 2 – Running Model & Intro Pemrograman Berorientasi Objek



NAMA: HUMAIRAH NURHAMIDAH

NIM: 103132400038

KELAS: PS1DS-05-REG-01

PROGRAM STUDI SAINS DATA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Java merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Sun Microsystems dan dirancang dengan konsep pemrograman berorientasi objek (Object-Oriented Programming/OOP). Java memiliki beberapa karakteristik utama seperti platform independent, robust, sederhana, aman, mendukung multithreading, serta dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi melalui Java Virtual Machine (JVM).

Dalam pengembangan program Java, diperlukan Java Development Kit (JDK) sebagai perangkat untuk melakukan proses kompilasi dan eksekusi program. Salah satu Integrated Development Environment (IDE) yang sering digunakan adalah NetBeans yang memudahkan pembuatan, pengelolaan, kompilasi, dan eksekusi proyek Java.

Pemrograman Java menggunakan berbagai tipe data untuk menyimpan informasi, seperti tipe numerik, karakter, dan logika. Variabel digunakan sebagai lokasi penyimpanan data yang nilainya dapat berubah selama program berjalan, sedangkan konstanta dideklarasikan menggunakan keyword final sehingga nilainya tidak dapat diubah.

Array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama dalam satu variabel. Java mendukung array satu dimensi maupun dua dimensi, baik berbentuk rectangular maupun non-rectangular. Selain itu, array juga dapat digunakan untuk menyimpan objek dari suatu kelas sehingga memudahkan pengelolaan data yang kompleks.

Java menyediakan berbagai operator seperti operator aritmatika, relasional, kondisional, dan assignment untuk melakukan pengolahan data. Selain itu, Java juga memiliki struktur kontrol berupa percabangan (if, if-else, switch) yang digunakan untuk pengambilan keputusan serta perulangan (for, while, do-while) yang digunakan untuk menjalankan suatu proses secara berulang sesuai kondisi tertentu.

Pada praktikum ini, konsep-konsep dasar Java seperti pembuatan program sederhana, penggunaan tipe data, array, operator, percabangan, dan perulangan diterapkan untuk memahami dasar pemrograman berorientasi objek serta membangun program yang dapat mengolah data secara terstruktur dan efisien.

B. Guided

1. Hello word!

```
package com.mycompany.modul.intro;

public class Modul02Intro {

    public static void main(String[] args) {

        System.out.println("Hello World!");

    }

}
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
Hello World!
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
```

2. Array

```
public class Array {
    public static void main(String[] args) {
    //Cara 1
    int[] varArray1;
    varArray1 = new int[5];
    varArray1 [0] = 11;
    varArray1 [1] = 22;
    varArray1 [2] = 33;

    //Cara 2
    int[] varArray2 = new int[5];

    //cara 3
    int[] varArray3 = {1,2,3,4,5};

    System.out.println(varArray3[3]);

    //ARRAY 2 DIMENSI
    int[][] arr2d = new int [2][2];
    arr2d[0][0] = 10;
    arr2d[0][1] = 20;
    arr2d[1][0] = 30;
    arr2d[1][1] = 40;
    System.out.println("Nilai baris 1 kolom 2; "+arr2d[0][1]);
```

```
    }
    }
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
4
Nilai baris 1 kolom 2; 20
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
```

3. Array bertipe objek

- Main

```
package guided1;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        Manusia[] manusia = new Manusia[4];
        for (int i = 0; i < manusia.length; i++) {
            manusia[i] = new Manusia();
        }
        manusia[0].setInfo("Hermawan", 180);
        manusia[1].setInfo("Suciati", 160);
        manusia[2].setInfo("Boy", 170);
        manusia[3].setInfo("Neneng", 165);
        manusia[0].info();
        manusia[1].info();
        manusia[2].info();
        manusia[3].info();
    }
}
```

- Manusia

```
package guided1;

public class Manusia {
    private String nama;
    private int tinggi;

    void setInfo(String nama, int tinggi) {
        this.nama = nama;
        this.tinggi = tinggi;
```

```
    }

    void info() {
        System.out.println(this.nama + " Memiliki Tinggi " + this.tinggi + "cm");
    }
}
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
Hermawan Memiliki Tinggi 180cm
Suciati Memiliki Tinggi 160cm
Boy Memiliki Tinggi 170cm
Neneng Memiliki Tinggi 165cm
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
Total time:  1.570 s
Finished at: 2026-09-25T21:15:44+07:00
------------------------------------------------------------------------
```

4. IfElse

```
package guided1;

public class IfElse {

    public static void main(String args[]) {
        int month = 4;
        String season;
        if (month == 12 || month == 1 || month == 2) {
            season = "Dingin";
        } else if (month == 3 || month == 4 || month == 5) {
            season = "Semi";
        } else if (month == 6 || month == 7 || month == 8) {
            season = "Panas";
        } else if (month == 9 || month == 10 || month == 11) {
            season = "Gugur";
        } else {
            season = "";
        }
        System.out.println("Bulan April masuk musim " + season + ".");
    }
}
```

Output:

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
Bulan April masuk musim Semi.
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
```

5. Switch

```
package guided1;

public class Switch {

   public static void main(String args[]) {
      int hari = 7;
      String hariString;
      switch(hari) {

         case 1:
            hariString = "Senin";
            break;
         case 2:
            hariString = "Selasa";
            break;
         case 3:
            hariString = "Rabu";
            break;
         case 4:
            hariString = "Kamis";
            break;
         case 5:
               hariString = "Jumat";
               break;
         case 6:
            hariString = "Sabtu";
            break;
         case 7:
            hariString = "Minggu";
            break;
         default:
            hariString = "Invalid month";
            break;
      }
      System.out.println(hariString);
   }
```

```
}
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
Minggu
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
```

6. Operator

```
package guided1;

public class GuidedOperator {

    public static void main(String[] args) {
        // 1. Assignment (=) & Aritmatika (+, -, *, /, %)
        int a = 10;
        int b = 3;
        int jumlah = a + b;
        int sisaBagi = a % b;

        // 2. Increment (++) & Decrement (--)
        a++;
        b--;

        // 3. Shortcut Assignment (+=, *=, dll)
        jumlah += 5;

        // 4. Relasional (>, ==, !=, dll) -> menghasilkan boolean
        boolean apakahLebihBesar = a > b;
        boolean apakahSama = a == b;

        // 5. Kondisional / Boolean (&&, ||, !)
        boolean logikaAnd = (a > 5) && (b < 5);
        boolean logikaNegasi = !apakahSama;

        // Output Hasil
        System.out.println("Aritmatika (10 + 3) : " + (a + b - 1));
        System.out.println("Sisa Bagi (10 % 3)  : " + sisaBagi);
        System.out.println("Shortcut (13 + 5)   : " + jumlah);
        System.out.println("Relasional (a > b)  : " + apakahLebihBesar);
        System.out.println("Kondisional (&&)    : " + logikaAnd);
```

```
        System.out.println("Negasi (!)          : " + logikaNegasi);
    }
}
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
Aritmatika (10 + 3) : 12
Sisa Bagi (10 % 3)  : 1
Shortcut (13 + 5)   : 18
Relasional (a > b)  : true
Kondisional (&&)    : true
Negasi (!)          : true
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
```

7. Perulangan Angka

```
public class Angka {
    public static void main(String[] args) {
        int i;
        for (i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.println(Integer.toString(i));
        }
        i = 1;
        while (i <= 10) {
            System.out.println(Integer.toString(i));
            i++;
        }
        i = 1;
        do {
            System.out.println(Integer.toString(i));
            i++;
        }
        while (i <= 10);
    }
}
```

Output :

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   Buatlah program Java untuk membuat Sistem Rekap Nilai yang mengelola nilai mahasiswa. Gunakan minimal dua tipe data yang berbeda (contoh: String & double), lalu deklarasikan sebuah konstanta dengan keyword final untuk menyimpan KKM = 75.0. Untuk struktur datanya, buatlah satu Array 1 Dimensi untuk menyimpan tiga nama mahasiswa dan satu Array 2 Dimensi berbentuk Rectangular untuk menyimpan dua nilai modul bagi masing-masing mahasiswa tersebut. Data nama dan nilai ini boleh diisi secara langsung saat deklarasi variabel sehingga tidak mewajibkan adanya

input manual dari pengguna. Selanjutnya, terapkan minimal satu perulangan (misal: for atau while) untuk mengakses isi array sekaligus menghitung nilai rata-rata dari kedua modul tiap mahasiswa. Harus gunakan minimal satu percabangan untuk mengevaluasi status kelulusannya, di mana mahasiswa mendapatkan status "LULUS" jika nilai rata-ratanya lebih besar atau sama dengan KKM, dan berstatus "REMEDIAL" jika nilainya berada di bawah KKM.

Jawaban :

```
public class RekapNilai {
    public static void main(String[] args) {


        // Konstanta KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal)
        final double KKM = 75.0;


        // Array 1 Dimensi -> menyimpan nama mahasiswa (tipe data String)
        String[] namaMahasiswa = {"Andi", "Budi", "Citra"};


        // Array 2 Dimensi (Rectangular) -> menyimpan nilai 2 modul tiap mahasiswa (tipe data double)
        // Baris = mahasiswa, Kolom = modul (Modul 1 dan Modul 2)
        double[][] nilaiModul = {
            {80.0, 70.0},   // nilai Andi
            {65.0, 60.0},   // nilai Budi
            {90.0, 85.0}    // nilai Citra
        };


        System.out.println("=========================================");
        System.out.println("       SISTEM REKAP NILAI MAHASISWA");
        System.out.println("=========================================");
        System.out.printf("KKM yang ditetapkan: %.1f%n", KKM);
```

```
        System.out.println("----------------------------------------");
        System.out.printf("%-10s %-10s %-10s %-10s %-10s%n",
                "Nama", "Modul 1", "Modul 2", "Rata-rata", "Status");
        System.out.println("----------------------------------------");

        // Perulangan for untuk mengakses array dan menghitung rata-rata
        for (int i = 0; i < namaMahasiswa.length; i++) {

            double nilai1 = nilaiModul[i][0];
            double nilai2 = nilaiModul[i][1];
            double rataRata = (nilai1 + nilai2) / 2;

            // Percabangan untuk menentukan status kelulusan
            String status;
            if (rataRata >= KKM) {
                status = "LULUS";
            } else {
                status = "REMEDIAL";
            }
            System.out.printf("%-10s %-10.1f %-10.1f %-10.1f %-10s%n",
                    namaMahasiswa[i], nilai1, nilai2, rataRata, status);
        }
        System.out.println("========================================");
    }
}
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
========================================
       SISTEM REKAP NILAI MAHASISWA
========================================
KKM yang ditetapkan: 75,0
----------------------------------------
Nama       Modul 1    Modul 2    Rata-rata  Status
----------------------------------------
Andi       80,0       70,0       75,0       LULUS
Budi       65,0       60,0       62,5       REMEDIAL
Citra      90,0       85,0       87,5       LULUS
========================================
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
```

Penjelasan :

Program **RekapNilai.java** merekap nilai mahasiswa menggunakan `String` untuk nama dan `double` untuk nilai, dengan konstanta `final double KKM = 75.0` sebagai standar kelulusan; nama mahasiswa disimpan dalam **Array 1 Dimensi**, sedangkan nilai dua modul tiap mahasiswa disimpan dalam **Array 2 Dimensi Rectangular**. Program menggunakan **perulangan `for`** untuk mengakses array dan menghitung **rata-rata** nilai tiap mahasiswa, lalu **percabangan `if-else`** menentukan status **"LULUS"** jika rata-rata ≥ KKM, atau **"REMEDIAL"** jika di bawah KKM, dan hasilnya ditampilkan dalam bentuk tabel.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum Modul 1 dan Modul 2, dapat disimpulkan bahwa Java merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek yang bersifat portable dan dapat dijalankan pada berbagai platform melalui JVM. Praktikum ini memberikan pemahaman mengenai proses instalasi dan penggunaan lingkungan pengembangan Java, serta cara membuat dan menjalankan program sederhana.

Selain itu, praktikum juga memperkenalkan konsep dasar pemrograman Java seperti tipe data, variabel, konstanta, array satu dan dua dimensi, array bertipe objek, operator, percabangan, dan perulangan. Melalui implementasi program guided maupun unguided, praktikan dapat memahami bagaimana data disimpan, diolah, dan ditampilkan menggunakan struktur pemrograman yang tepat.

Dengan menguasai materi pada modul ini, praktikan memperoleh dasar yang kuat untuk mempelajari konsep-konsep Pemrograman Berorientasi Objek yang lebih kompleks pada modul selanjutnya.